リファレンスアーキテクチャ
FlexPod

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/flexpod/healthcare/ehr-epic-sizing_netapp_storage_reference_architectures_for_epic.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

リファレンスアーキテクチャ 1
Epic に対応したネットアップストレージリファレンスアーキテクチャ 1
Epic に対応した Cisco UCS リファレンスアーキテクチャ 7

リファレンスアーキテクチャ

Epic に対応したネットアップストレージリファレンスアーキテクチャ

データベースの全体的なサイズと合計 IOPS によって、適切なストレージアーキテクチャを決定できます。パフォーマンスだけを重視するわけではなく、お客様の追加の要件に基づいて、より大きなノード数を使用する場合もあります。

Epic ソフトウェア環境のストレージ要件を考慮すると、ネットアップは環境の規模に応じて 3 種類のリファレンスアーキテクチャを用意しています。Epic では、ネットアップのサイジング手法を使用して、 Epic 環境で使用するネットアップストレージシステムのサイズを適切に設定する必要があります。パフォーマンス要件とサイジングに関する定量的なガイダンスについては、ネットアップを参照してください "TR-3930i ：『 NetApp Sizing Guidelines for Epic 』"。このドキュメントを参照するには、 NetApp Field Portal へのアクセスが必要です。

ここに示すアーキテクチャは、設計の出発点です。ディスク数とコントローラ利用率について、 SPM ツールでワークロードを検証する必要があります。ネットアップの Epic チームと協力して、すべての設計を検証します。

オールフラッシュアレイに導入された Epic 本番環境本レポートでは、回転式ディスクに必要なディスクプールを、オールフラッシュアレイの 3 つのディスクプールに統合しました。このセクションを読む前に、 Epic ストレージレイアウトの要件について Epic オールフラッシュリファレンスアーキテクチャ戦略ハンドブックを確認してください。

3 つのストレージリファレンスアーキテクチャは次のとおりです。

- * 小規模 * 本番環境に 2 ノード、 DR 環境に 2 ノード構成の 4 ノードアーキテクチャ（グローバルリファレンスが 5 万未満）
- * 中規模 * 6 ノードアーキテクチャで、本番環境に 4 ノード、 DR 環境に 2 ノード（ 5M を超えるグローバルリファレンス）
- * 大規模 * 本番環境に 6 ~ 10 ノードの 12 以上のノードアーキテクチャ（ 5M-10M グローバルリファレンス）

> グローバルリファレンス = （読み取り IOPS + （書き込み処理数 / 80 秒書き込みバースト / 45 ））* 225これらの数値は、お客様向けの Epic Hardware Configuration Guide に記載されています。

ストレージレイアウトと LUN 構成

Epic の高可用性（ HA_/ 冗長性の要件）を満たすための最初のステップは、 Epic ソフトウェア環境に特化したストレージレイアウトの設計です。設計上の考慮事項には、ディスクプール 1 をディスクプール 2 から専用のハイパフォーマンスストレージに分離することが含まれている必要があります。各ディスクプールのワークロードについては、『 Epic All-Flash Reference Architecture Strategy 』を参照してください。

各ディスクプールを別々のノードに配置すると、 Epic の本番ワークロードと非本番ワークロードの分離に必要なフォールトドメインが作成されます。ノードごとに 1 つのアグリゲートを使用すると、ディスク利用率とアグリゲートアフィニティが最大化され、パフォーマンスが向上しますまた、アグリゲートレベルの重複排除により、ストレージ効率も最大化されます。

Epic を使用すると非本番環境のニーズに合わせてストレージリソースを共有できるため、 Clarity サーバと本番環境サービスに必要な仮想デスクトップインフラ（ VDI ）、 CIFS 、その他のエンタープライズ機能の両方に対応できるストレージシステムが多くなります。

Epic Database Storage Layout Recommendations ドキュメントには、各データベースの LUN のサイズと数に関する推奨事項が記載されています。これらの推奨事項は、環境に応じて調整する必要があります。Epic のサポートでこれらの推奨事項を確認し、 LUN と LUN のサイズの決定を行うことが重要です。

> LUN 自体のサイズはストレージコストを含まないため、サイズの大きい LUN から開始することを推奨します。運用を容易にするため、 LUN の数と初期サイズは、 3 年後に想定される要件を大きく超えても大きくなることを確認してください。LUN の拡張は、拡張時に LUN を追加する場合よりも管理しやすくなります。シンプロビジョニングされた LUN とボリュームでは、ストレージの使用済みスペースがアグリゲートに表示されます。
>
> EPIC を使用するには、データベース、ジャーナル、アプリケーション、またはシステムのストレージを、 FC 経由でデータベースサーバに LUN として提供する必要があります。

Epic の本番用と Clarity には、ボリュームごとに 1 つの LUN を使用します。大規模な導入では、 Epic データベースに 24 ~ 32 個の LUN を推奨しています。使用する LUN の数を決定する要因は次のとおりです。

- 3 年後の Epic DB の全体的なサイズ。DB のサイズが大きい場合は、そのオペレーティングシステム（ OS ）用の LUN の最大サイズを確認し、拡張可能な LUN が十分にあることを確認してください。たとえば、60TB の Epic データベースを必要とし、 OS LUN の最大容量が 4TB の場合、拡張性とヘッドルームを確保するには、 24~32 個の LUN が必要です。

小規模、中規模、大規模のいずれのアーキテクチャであるかに関係なく、次の点に注意してください。

- ONTAP では、システムを停止することなく簡単にスケールアップおよびスケールアウトできます。ONTAP のノンストップオペレーションを使用して、ディスクとノードをアップグレード、追加、または削除できます。システムを停止することなく、 4 ノード構成から始めて 6 ノード構成に移行したり、大容量のコントローラにアップグレードしたりできます。
- ネットアップの OnCommand Workflow Automation ワークフローでは、 Epic のフルコピーテスト環境のバックアップと更新が可能です。この解決策は、アーキテクチャを簡易化し、ストレージ容量を削減すると同時に効率化も実現します。
- DR シャドウデータベースサーバは、お客様のビジネス継続性戦略の一部です（ SRO 機能をサポートするために使用され、 SRW インスタンスとして設定される可能性があります）。したがって、 3 つ目のストレージシステムの配置とサイジングは、通常、本番用データベースストレージシステムの場合と同じです。
- データベースの整合性を確保するにはいくつか考慮するビジネス継続性に関する NetApp SnapMirror バックアップコピーを使用している場合は、 Epic ドキュメント『 Business Continuity Technical Solutions Guide 』を参照してください。SnapMirror テクノロジの使用方法については、を参照してください "TR-3446 ：『非同期 SnapMirror ベストプラクティスガイド』"。
- Epic の主要な設計目標は、本番環境と潜在的な Bully ワークロードを分離することです。ストレージプールは、ワークロードのパフォーマンスを分離して保護する必要がある障害ドメインです。ONTAP クラスタ内の各ノードはフォールトドメインであり、ストレージプールとみなすことができます。

ONTAP ファミリーのすべてのプラットフォームで、 Epic ワークロードに対応した多数の機能セットを実行できます。

小規模構成： 5 万未満のグローバルリファレンス（最大 2 万 2 、 000 IOPS ）に対応する 4 ノードリファレンスアーキテクチャ

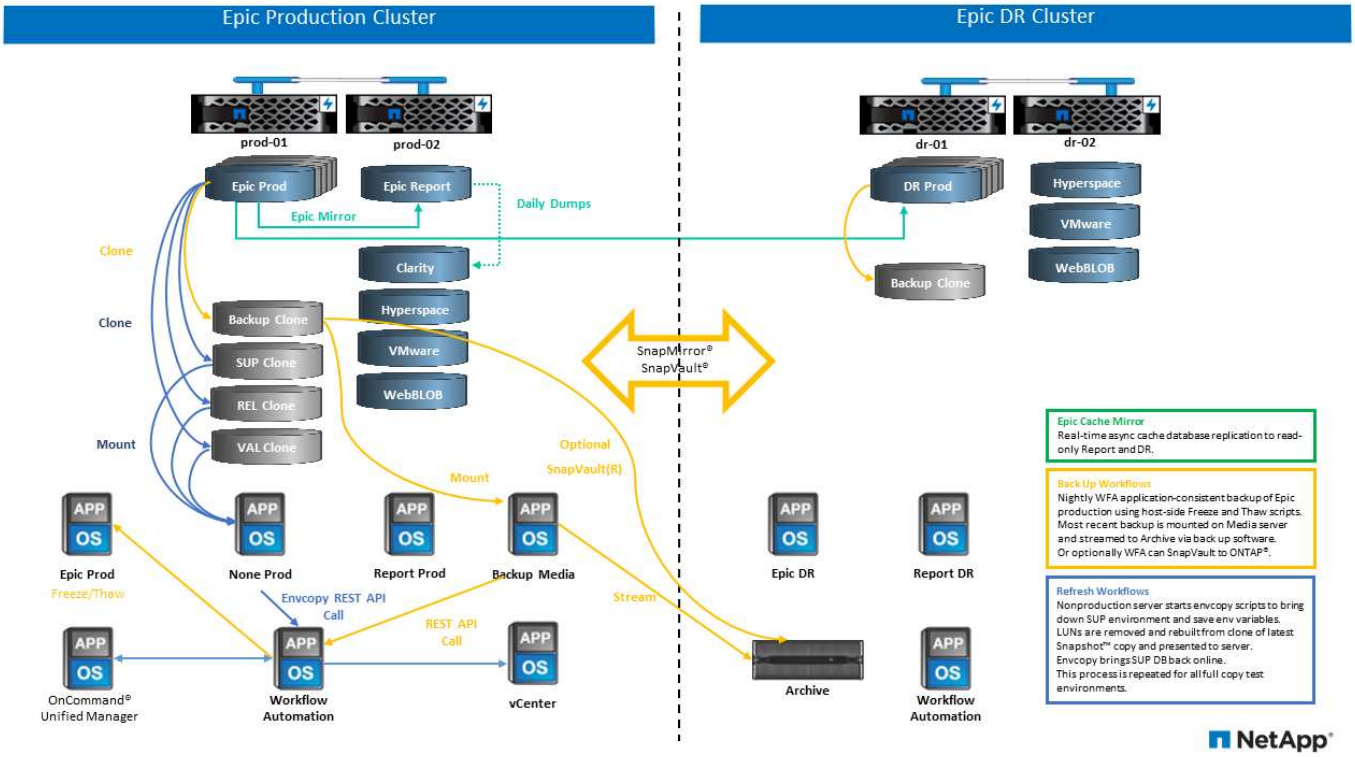
小規模リファレンスアーキテクチャは 4 ノードアーキテクチャで、本番環境に 2 つのノード、 DR に 2 つのノードを配置し、 5M 以下のグローバルリファレンスで構成されています。このアーキテクチャは、グローバルリファレンスが 5 万未満のお客様に使用できます。このサイズでは、レポートと Clarity を分離する必要はありません。

ネットアップ独自のマルチプロトコルサポート、 QoS 、障害ドメインを同じクラスタ内に作成できるため、ディスクプール 1 とディスクプール 2 のすべての本番ワークロードを単一の HA ペア上で実行し、ネットアップのベストプラクティスと Epic High Comfort の評価要件をすべて満たすことができます。ディスクプール 1 はすべてノード 1 で実行され、ディスクプール 2 はすべてプール 2 で実行されます。

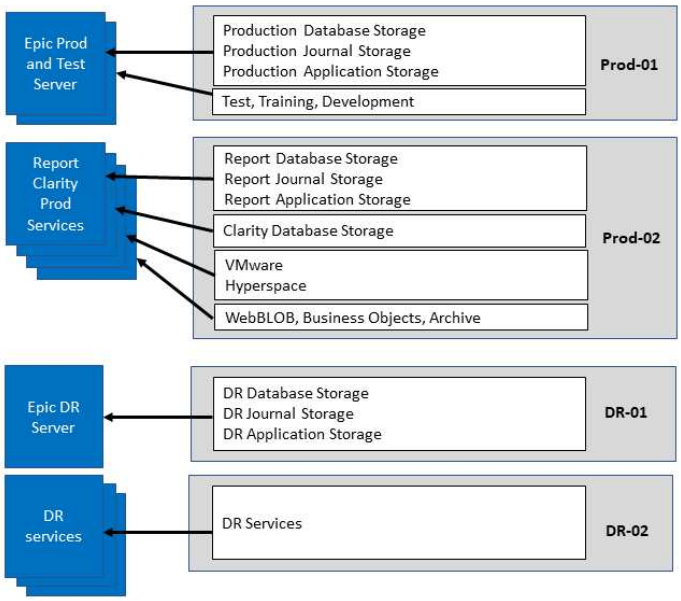
ONTAP を使用して同じクラスタ内のワークロードを分離し、 ONTAP マルチプロトコルをサポートすることで、本番環境の Epic ワークロード（ Production 、 Report 、 Clarity 、 VMware 、 Citrix 、 CIFS や Epic 関連のワークロードなど）は、単一クラスタの単一の HA ペアで実行できます。この機能により、 Epic のすべての要件（ Epic All Flash Reference Architecture Strategy Handbook に記載）やネットアップのすべてのベストプラクティスに対応できるようになります。基本的に、次の図に示すように、 pool1 はノード pro-01 で、pool2 は prod -02 で実行されます。NAS 1 のワークロードは、ネットアップのマルチプロトコル NAS および SAN 機能を備えたノード 2 に配置できます。

ディザスタリカバリのために、 Epic DR pool 3 が HA ペアの 2 つのノードに分割されています。EPIC DR はノード DR-01 で実行され、 DR サービスは DR-02 で実行されます。

ワークロードに対して、 NetApp SnapMirror または SnapVault レプリケーションを必要に応じて設定できます。



ストレージの設計とレイアウトの観点から見た場合、次の図は、本番環境のデータベースのストレージレイアウトの概要と、 Epic ワークロードを構成するその他の構成要素を示しています。



中規模構成： 5 万件を超えるグローバルリファレンスに対応した 6 ノードリファレンスアーキテクチャ（合計 2 、 000 万 ~5 、 000 IOPS ）

中規模リファレンスアーキテクチャは本番環境に 4 ノード、 DR 環境に 2 ノードの構成で、 5M-10M のグローバルリファレンスを持つ 6 ノードアーキテクチャです。

このサイズの『オールフラッシュリファレンスアーキテクチャ戦略ハンドブック』では、 Epic Report のワークロードを Clarity から分離する必要があり、本番環境に少なくとも 4 つのノードが必要であると記載しています。

6 ノードアーキテクチャは、 Epic 環境で最も一般的に導入されているアーキテクチャです。500 万を超えるグローバルリファレンスを持つお客様は、 Report と Clarity を別々のフォールトドメインに配置する必要があります。Epic オールフラッシュリファレンスアーキテクチャ戦略ハンドブックを参照

グローバルリファレンスが 5 、 000 、 000 個未満のお客様は、次の主なメリットを得るために、 4 つのノードではなく 6 つのノードを使用することを選択できます。

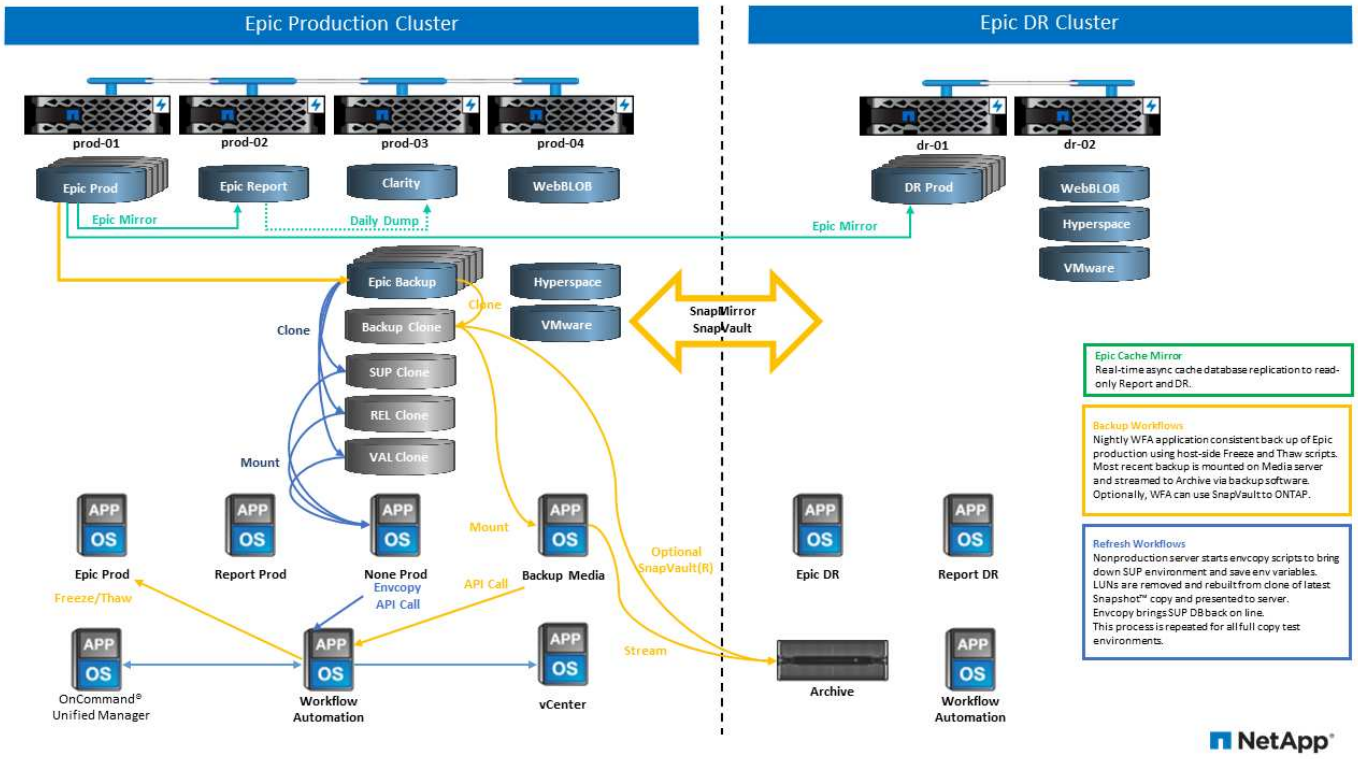
- バックアップアーカイブプロセスを本番環境からオフロード
- すべてのテスト環境を本番環境からオフロード

本番環境はノード pro-01 で実行レポートは本番環境の最新の Epic ミラーコピーである node-02 で実行されます。サポート、リリース、リリース検証などのテスト環境は、 Epic 本番、 Report 、 DR のいずれかからクローニングできます。次の図は、本番環境からフルコピーテスト環境用に作成されたクローンを示しています。

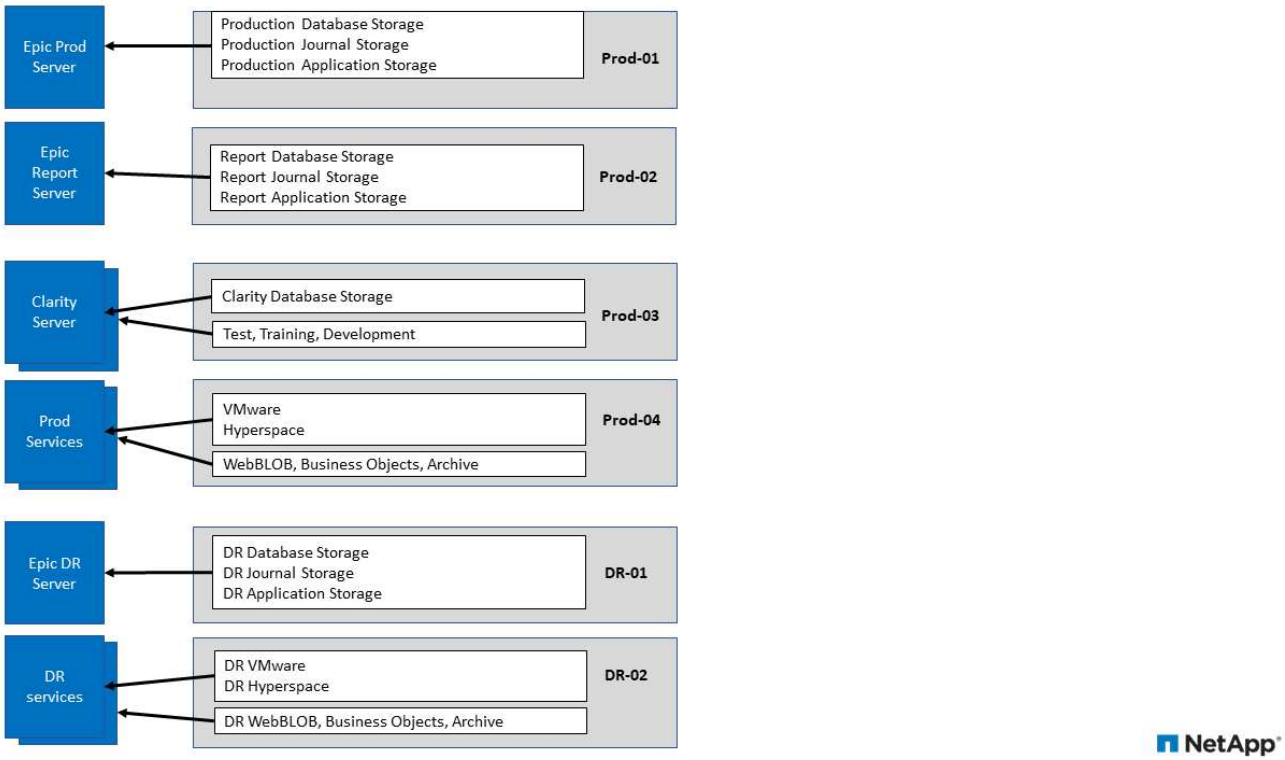
2 つ目の HA ペアは、本番用サービスのストレージ要件に使用されます。これらのワークロードには、 Clarity データベースサーバ（ SQL または Oracle ）、 VMware 、ハイパースペース、 CIFS 用のストレージが含まれます。このアーキテクチャでは、 Epic 対応ではないワークロードをノード 3 とノード 4 に追加したり、可能であれば同じクラスタ内の別の HA ペアに追加したりすることができます。

SnapMirror テクノロジは、本番環境のデータベースを 2 つ目の HA ペアにストレージレベルでレプリケートするために使用されます。SnapMirror バックアップコピーを使用して、サポート、リリース、リリース検証などの非本番環境用の NetApp FlexClone ボリュームを 2 つ目のストレージシステムに作成できます。本番データベースのストレージ・レベルのレプリカは ' お客様の DR 戦略の導入にも対応できます

ストレージ効率を高めるために、 Report NetApp Snapshot コピーバックアップからフルテストクローンを作成し、ノード 2 で直接実行することもできます。この設計では、 SnapMirror デスティネーションのコピーをディスクに保存する必要はありません。



次の図は、 6 ノードアーキテクチャのストレージレイアウトを示しています。



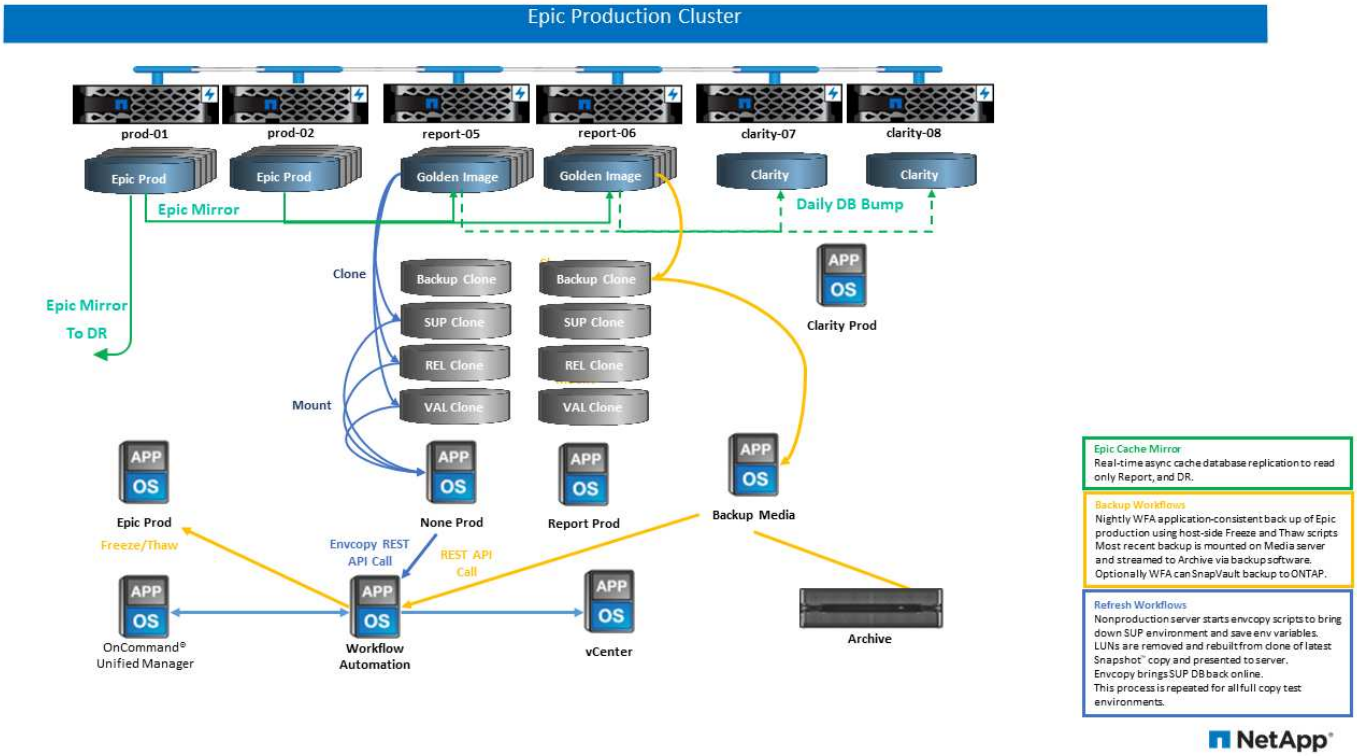
大規模な設定： 1 、 000 万を超えるグローバルリファレンス（ 5 万以上の IOPS ）に対応するリファレンスアーキテクチャ

大規模なアーキテクチャは通常 12 ノード以上のノードアーキテクチャで、本番用ノードは 6 ~ 10 ノードで構成されており、これには 10 万を超えるグローバルリファレンスが含まれています。大規模な Epic 環境では、次の図に示すように、 Epic Production 、 Epic Report 、 Clarity を専用の HA ペアに配置し、ノード間でストレージを均等に分散させることができます。

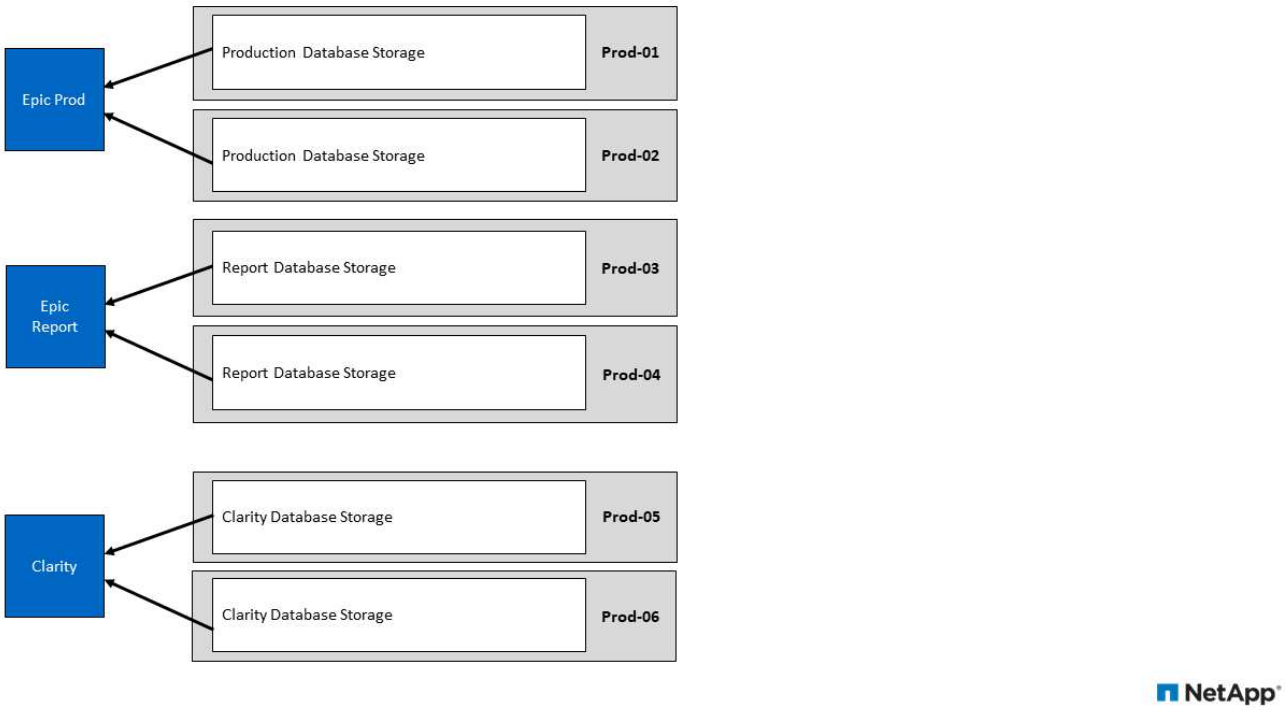
大規模なお客様には 2 つのオプションがあります

- 6 ノードアーキテクチャを維持し、 AFF A700 コントローラを使用する。
- AFF A300 の専用 HA ペアで、 Epic 本番、 Report 、 DR を実行

コントローラ利用率を比較するには、 SPM を使用する必要があります。また、コントローラを選択する際にはラックスペースと電源も考慮してください。



次の図に、大規模なリファレンスアーキテクチャのストレージレイアウトを示します。



Epic に対応した Cisco UCS リファレンスアーキテクチャ

FlexPod を基盤とした Epic のアーキテクチャは、 Epic 、 Cisco 、ネットアップのいずれの導入事例でも、Epic を利用したさまざまな規模のお客様との連携におけるパートナー様の経験に基づいています。このアー

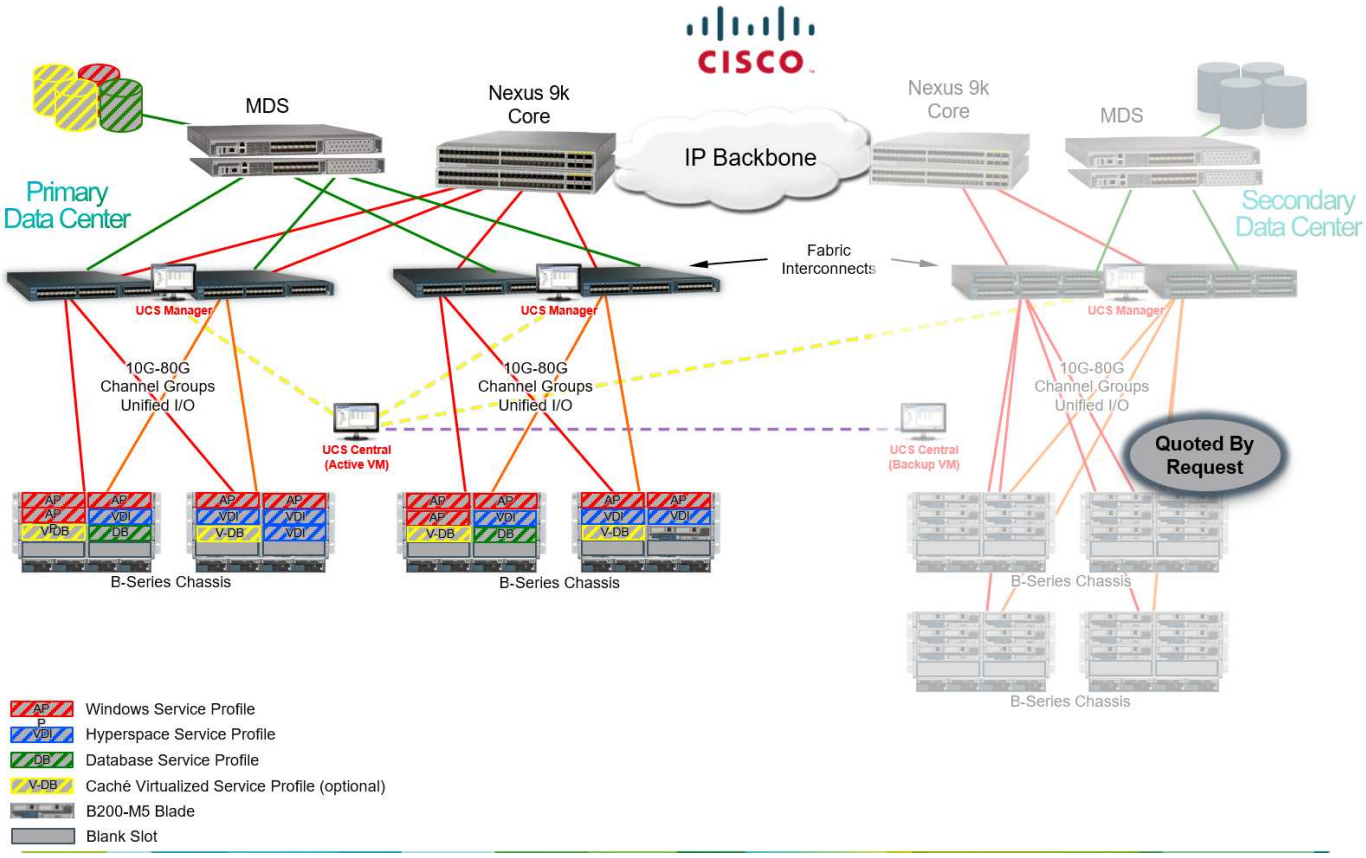
キテクチャは適応性が高く、小規模から大規模まで、また中央集中型、分散型、マルチテナントのいずれの場合でも、お客様のデータセンター戦略に応じて Epic のベストプラクティスを適用します。

Epic を導入する際に、シスコは Epic のベストプラクティスに直接対応した Cisco UCS リファレンスアーキテクチャを設計しました。Cisco UCS は、高性能、高可用性、信頼性、拡張性を備えた緊密に統合された解決策を提供し、医師の診療や病院のシステムに数千台のベッドを使用しています。

小規模な実装向けの基本設計

Cisco UCS 上の Epic の基本設計は、拡張された設計に比べてそれほど広汎ではありません。基本的な設計事例の例として、外来診療所を使用した医師の診療所が挙げられます。このような組織では、 Epic 利用者がほとんどいないか、 Epic のコンポーネントの一部が必要でない可能性があります。たとえば、医師の診療グループでは、患者のモニタリングに Epic Willow Pharmacy アプリケーションや Epic Monitor が不要な場合があります。基本設計では、必要な仮想ホスト数が少なく、物理サーバ数も少なくて済みます。SAN の要件も少なくなる可能性があり、セカンダリデータセンターへの WAN 接続は基本的なルーティングと TCP/IP で処理される場合があります。

次の図は、基本的な小さな Epic 構成の例を示しています。

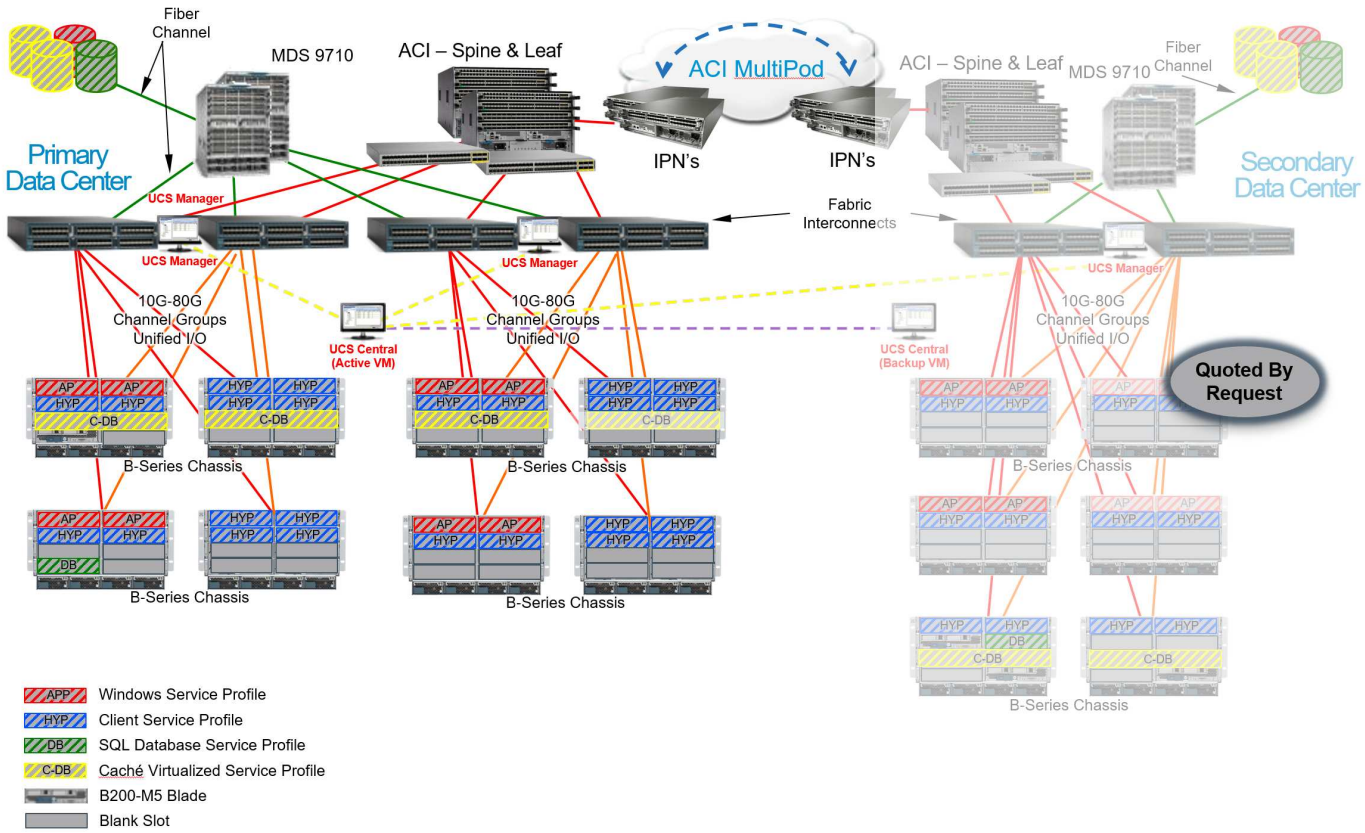


より大規模な実装向けに設計を拡張

Cisco UCS 上の Epic の拡張設計には、基本設計と同じベストプラクティスが採用されています。主な違いは、拡張された設計のスケールです。大規模な環境では、 Cach é データベースのコアスイッチング、 SAN 、プロセッサの要件でパフォーマンスを向上させる必要があります。大規模な実装では通常、ハイパースペースユーザが多く、ハイパースペースまたはその他の仮想アプリケーションサーバに追加の XenApp が必要です。また、より高い処理能力を必要とする Cisco UCS クアッドソケットサーバには、インテル Skylake プロセッサを搭載した Cisco UCS サーバが採用されており、 Chronicles Caché データベースや、関連する

Production 、 Reporting 、 Disaster Recovery Cach é サーバに使用されています。

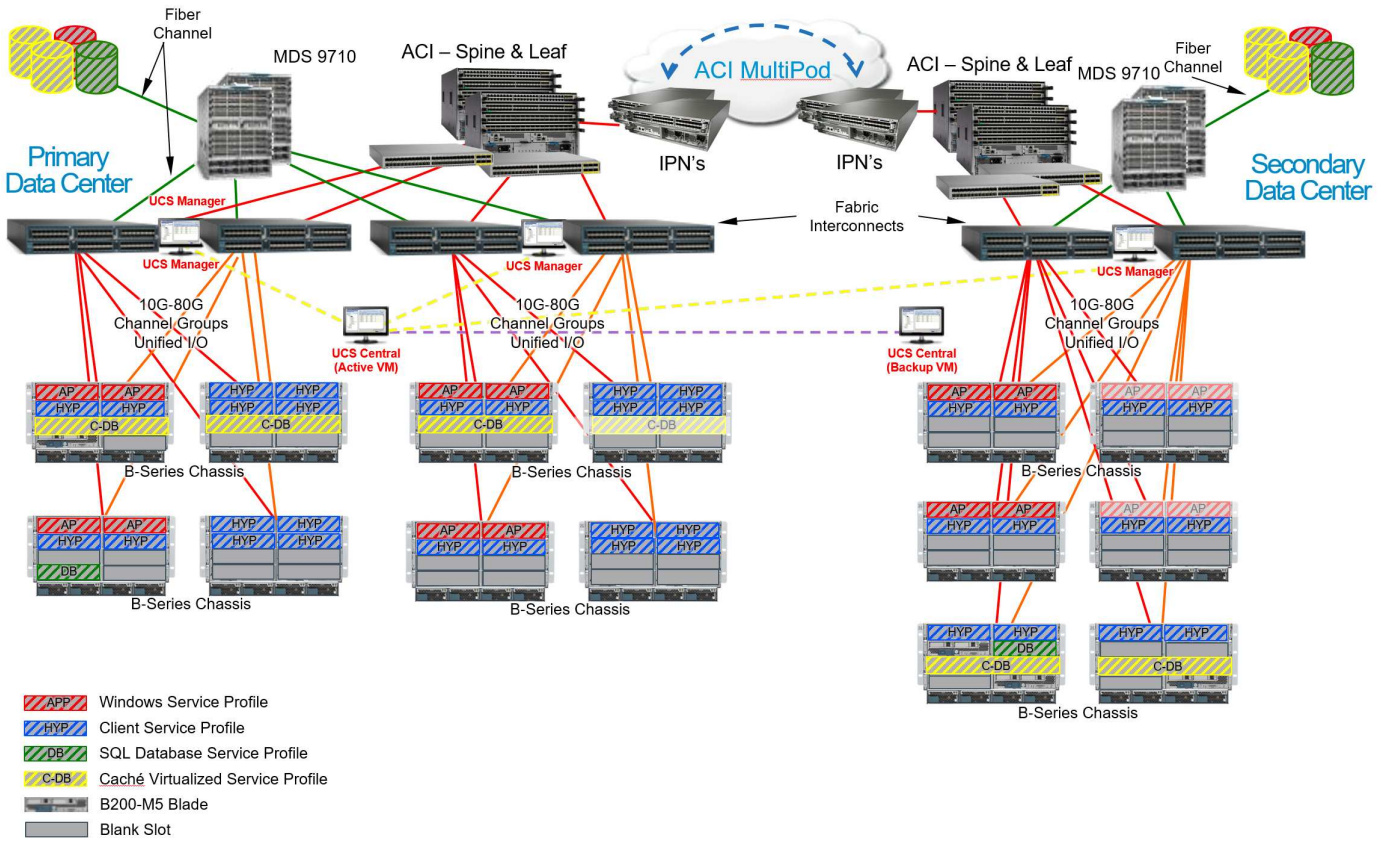
次の図は、拡張された Epic デザインの例を示しています。



ハイパースペースアクティブ–アクティブな実装

セカンダリデータセンターでは、使用されていないハードウェアリソースやソフトウェアコストを回避するために、 Epic Hyperspace にアクティブ / アクティブ構成の設計を採用している可能性があります。この設計により、プライマリデータセンターとセカンダリデータセンターの両方からハイパースペースを提供することで、コンピューティングへの投資を最適化できます。

次の図に示すハイパースペースアクティブ / アクティブ設計の例では、拡張された設計をさらに進め、XenApp for Hyperspace などのハイパースペース仮想アプリケーションサーバをセカンダリデータセンターで完全に動作させることができます。


Fiber Channel
MDS 9710
ACI – Spine & Leaf
ACI MultiPod
ACI – Spine & Leaf
MDS 9710
Fiber Channel
Primary Data Center
IPN's
IPN's
Secondary Data Center
UCS Manager
Fabric Interconnects
UCS Manager
UCS Manager
UCS Manager
10G-80G Channel Groups Unified I/O
10G-80G Channel Groups Unified I/O
10G-80G Channel Groups Unified I/O
UCS Central (Active VM)
UCS Central (Backup VM)
B-Series Chassis
B-Series Chassis
B-Series Chassis
B-Series Chassis
B-Series Chassis
B-Series Chassis
APP Windows Service Profile
HYP Client Service Profile
DB SQL Database Service Profile
C-DB Caché Virtualized Service Profile
B200-M5 Blade
Blank Slot

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.